ESTRUCTURAS DE DATOS – SEGUNDO PROYECTO

"La derrota del dictador General P. Tardo"

1. Propósito y escenario

Diseñen e implementen una aplicación con interfaz gráfica para simular la defensa de un corredor estratégico que constituye la última barrera entre un convoy de máquinas autónomas liderada por un dictador reconocido como el General P. Tardo y el centro de comando de la resistencia humana liderado por los comandantes General Floyd, Coronel Warshall y Mayor Kruskal.

El corredor dispone de dos redes de movimiento: una red elevada de caminos, puentes y posiciones defensivas utilizada por los soldados, y un laberinto inferior por el que avanza el convoy enemigo. Aunque ambas redes son independientes, interactúan espacialmente mediante el alcance de las unidades defensivas.

El sistema deberá determinar inicialmente una distribución de torres utilizando un árbol de expansión mínima. Durante la simulación, los soldados podrán desplazarse entre posiciones utilizando diferentes medios de transporte, mientras el convoy seleccionará sus rutas considerando tanto el tiempo de recorrido como el peligro generado por las defensas.

La infraestructura no permanecerá necesariamente estable. Los puentes podrán colapsar y reconstruirse, los refuerzos modificarán la capacidad defensiva de las torres y el convoy podrá reconsiderar su trayectoria en cada intersección.

El objetivo es construir una solución coherente en la que los grafos constituyan las estructuras centrales del sistema y permitan resolver problemas de conectividad, planificación, búsqueda de caminos y actualización dinámica.

2. Alcance y decisiones de diseño

Son obligatorias las reglas de representación, conectividad, selección de torres, navegación, transporte y simulación descritas. Los equipos deberán decidir cómo representar las entidades, organizar las estructuras auxiliares y coordinar las operaciones. Las decisiones abiertas deberán documentarse, implementarse y sustentarse mediante ejemplos y análisis de costos.

- Implementen dos grafos mediante estructuras propias. Podrán utilizar listas o matrices de adyacencia u otras representaciones justificadas y demostrar cómo se almacenan y actualizan vértices, aristas y propiedades.
- No se permite delegar implementaciones a NetworkX ni a bibliotecas que proporcionen directamente los resultados de caminos mínimos, árboles de expansión mínima o cualquier otro algoritmo sobre grafos.
- Definan las entidades y responsabilidades para posiciones, conexiones, torres, soldados, unidades enemigas, transportes y eventos.
- Seleccionen y justifiquen estructuras auxiliares para rutas, prioridades, ocupación de torres y eventos temporales.
- Mantengan separación entre lógica, algoritmos e interfaz gráfica. Los algoritmos deberán verificarse sin ejecutar Pygame.

El sistema utilizará un reloj lógico medido en segundos. Todas las distancias, velocidades, tiempos y coordenadas deberán utilizar unidades consistentes dentro del escenario.

ucaldas@ucaldas.edu.co www.ucaldas.edu.co PBX (57)(6) 878 15 00 Calle 65 # 26 - 10 | Manizales - Colombia

3. Representación de los grafos

El escenario contiene dos grafos independientes, identificados como G_E y G_M. Ambos comparten el mismo sistema de coordenadas en el plano bidimensional, pero no existen aristas entre que conecten a un vértice V_E con un vértice un V_M.

Grafo elevado G_E

Representa la infraestructura de desplazamiento de las fuerzas humanas. Sus vértices corresponden a posiciones del terreno y sus aristas a caminos o puentes.

Elemento	**Regla obligatoria**
Identificador	Único dentro de G_E e inmutable.
Coordenadas	Valores finitos positivos
Tipo de posición	Base, candidato a torre, tránsito o helipuerto.
Conexiones	Aristas no dirigidas entre vértices existentes.
Tiempo a pie	Valor positivo cuando se permite el medio.
Tiempo en moto	Valor positivo cuando se permite el medio.
Puentes	Resistencia máxima y actual, enteras positivas al inicio.
Disponibilidad	Conexiones habilitadas o inhabilitadas según tipo y estado.

Cada escenario tendrá exactamente una base. Las aristas conservarán su identidad durante la simulación. Cuando un puente se destruya, dejará de participar en búsquedas, pero conservará sus datos para su posterior reconstrucción que tardará un tiempo específico y ocupará a N personas.

Grafo del laberinto G_M

Elemento	**Regla obligatoria**
Identificador	Único dentro de G_M.
Coordenadas	Valores finitos.
Vértices especiales	Entrada y salida diferentes.
Aristas	Corredores con longitud y velocidad positivas.
Direccionalidad	Grafo no dirigido.
Transitabilidad	Todos los corredores inicialmente habilitados.

El tiempo de recorrido de un corredor ‘e’ será:

$$t(e) = \frac{l(e)}{v(e)}$$

ucaldas@ucaldas.edu.co www.ucaldas.edu.co PBX (57)(6) 878 15 00 Calle 65 # 26 - 10 | Manizales - Colombia

l(e) es su longitud y *v(e)* su velocidad permitida. Debe verificarse que existe inicialmente un camino entre entrada y salida, se debe calcular el de menor costo. El convoy no podrá desplazarse directamente entre vértices sin arista. Los costos podrán cambiar por la estimación de peligro, pero las conexiones del laberinto no se destruirán.

4. Planificación de las posiciones defensivas

Antes del enfrentamiento se construirá una propuesta de distribución de torres. La cantidad máxima *'K'* será positiva y configurable; no es obligatorio utilizar exactamente *'K'* torres.

Construcción del árbol de expansión mínima

Utilicen un algoritmo de MST sobre la componente conexa de G_E que contiene la base, usando como peso el tiempo de desplazamiento a pie. El árbol T_E incluirá todos los vértices accesibles de esa componente. Las posiciones fuera de ella no podrán seleccionarse. El árbol es una referencia para la planificación y NO elimina las demás aristas del grafo. En caso de árboles mínimos equivalentes, deberán establecer un desempate.

Selección de torres

Cada posición candidata tendrá un radio de vigilancia R_V, independiente del alcance de sus soldados. Un corredor se considera vigilado si la distancia horizontal desde la posición hasta su punto medio no excede R_V.

En cada iteración se considerará la longitud de corredores todavía no cubiertos y el costo de acceso sobre el árbol mínimo. La puntuación será:

$$S(p) = \frac{C(p)}{\frac{1 + D_T(B,p)}{D_0}}$$

C(p) es la longitud total de corredores aún no cubiertos que vigila *p*; $D_T(B,p)$ es la suma de tiempos desde la base B hasta p siguiendo T_E; D_0 es un tiempo positivo de referencia configurable.

Se escogerá iterativamente la posición con mayor puntuación positiva y se recalculará la cobertura pendiente. Se detendrá al alcanzar 'K' o cuando ninguna posición aporte cobertura nueva. Los empates se resolverán por menor distancia sobre T_E y, finalmente, identificador lexicográfico.

Se mostrarán el árbol, las torres elegidas, los corredores vigilados y la cobertura total. Las torres no se reubicarán después del inicio.

5. Unidades defensivas y reglas de combate

Las torres seleccionadas admitirán tres soldados como máximo, de cualquier especialidad.

Unidad	Costo	Daño	Alcance base	Frecuencia
Infantería	100	10	5	1 ataque/s
Francotirador	300	50	20	0,5 ataques/s
Artillero	500	100	15	0,2 ataques/s

Después de llegar a una torre podrá atacar en el siguiente instante de actualización de combate. El alcance efectivo estará dado por:

ucaldas@ucaldas.edu.co www.ucaldas.edu.co PBX (57)(6) 878 15 00 Calle 65 # 26 - 10 | Manizales - Colombia

$R_{ef} = R_{base} \cdot (1 + \beta z)$

$\beta \geq 0$ se define por escenario y $z \geq 0$ es la altura de la torre. Infantería y francotirador atacan a la unidad enemiga viva de menor resistencia actual, con empates por orden de identificación. El artillero aplica su daño a todas las unidades enemigas vivas que se encuentren a su alcance. Cada unidad enemiga eliminada genera una única recompensa.

6. Composición y movimiento del convoy

Tipo	Resistencia máxima	Recompensa
Tanque	200 HP	150
Camión	100 HP	100
Soldado robot	50 HP	50

El JSON indicará las cantidades de cada tipo. Cada máquina tendrá identidad y resistencia propias, pero todas las unidades vivas compartirán una posición y ruta como formación compacta. No se simulan colisiones ni adelantamientos.

Cálculo del peligro

Para cada corredor se evaluará su inicio, punto medio y final. La tasa de daño estimada en una posición q será:

$$\mathrm{D(q)} = \sum d_s \cdot f_s \text{, para cada soldado s que alcance q}$$

d_s es el daño por ataque y f_s la frecuencia. La tasa del artillero cuenta una sola vez por soldado en esta estimación, aunque su ataque real alcance varias máquinas. El peligro promedio será la media de las tasas de los tres puntos y el daño potencial *P(e)* será ese promedio multiplicado por el tiempo *t(e).*

$$w(e) = t(e) + \alpha \cdot P(e)$$

$\alpha \geq 0$ es un coeficiente configurable que transforma el daño estimado en penalización equivalente de tiempo. Esta fórmula decide rutas.

Navegación reactiva

En cada intersección el convoy recalculará los pesos según las defensas activas, encontrará el mejor camino hasta la salida y recorrerá el primer corredor de la ruta seleccionada. No cambiará de dirección durante el recorrido del corredor.

Si la ruta exige regresar al vértice inmediatamente anterior, se comprobará si existe otra ruta hasta la salida cuyo primer movimiento sea diferente. Se utilizará la alternativa de menor costo si existe; de lo contrario se permitirá el retroceso.

7. Desplazamiento terrestre y búsqueda de caminos

Cada soldado adquirido aparecerá en la base. A pie se desplaza un soldado por operación; en motocicleta, uno o dos juntos. Antes de aceptar una solicitud se comprobará la existencia del origen y destino, ruta válida, disponibilidad de los soldados y capacidad de la torre receptora. La capacidad incluye ocupantes presentes y reservas confirmadas. Si falla una comprobación no se modificará el estado.

ucaldas@ucaldas.edu.co www.ucaldas.edu.co PBX (57)(6) 878 15 00 Calle 65 # 26 - 10 | Manizales - Colombia

Los soldados en tránsito no atacarán. Cuando un puente se destruya, aquellos que no hayan ingresado al tramo afectado recalcularán el camino desde el siguiente vértice válido. Si no existe alternativa quedarán detenidos en un vértice y podrán reanudar el traslado cuando se restablezca la conectividad.

8. Puentes dinámicos

Cada motocicleta que termine de cruzar un puente reducirá en uno su resistencia actual, con independencia de los ocupantes. El desplazamiento a pie no lo desgasta. Cuando la resistencia llegue a cero el puente se destruirá y dejará de estar disponible para iniciar nuevos cruces. Los cruces iniciados previamente podrán terminar. Tras el tiempo de reconstrucción configurable, el puente recuperará su resistencia máxima y volverá a quedar habilitado. Los soldados detenidos por falta de ruta deberán reintentar el desplazamiento cuando se produzca un cambio de conectividad que pueda afectarlos.

9. Transporte aéreo y distribución de excedentes

Los helicópteros transportan como máximo cuatro soldados entre posiciones del grafo elevado. Tendrán velocidad constante, costo fijo y número máximo de usos configurables. La duración del vuelo depende de la distancia euclidiana entre origen y destino. La autorización requiere verificar helicóptero disponible, presupuesto, soldados presentes en recogida y posiciones válidas. Al llegar a una torre, desembarcará tantos soldados como admita la capacidad libre, considerando las reservas. Los excedentes se asignarán sucesivamente a otras torres habilitadas, en orden de distancia euclidiana desde la posición actual del helicóptero. Los empates se resuelven por identificador. Si no es posible ubicar a todos, regresarán a la base.

Todos los tramos de distribución y el retorno pertenecen a una misma operación sin consumir usos adicionales. Las reservas de capacidad impedirán sobreocupaciones por vuelos simultáneos.

10. Presupuesto y administración de recursos

El presupuesto inicial se define en JSON y se utiliza para comprar soldados y autorizar vuelos. Los traslados terrestres no tienen costo económico. Cada máquina destruida incorpora su recompensa una sola vez.

Ninguna operación podrá generar saldo negativo. Deben distinguirse recursos disponibles y reservados. Las torres no podrán construirse ni reubicarse una vez iniciado el enfrentamiento.

11. Tiempo y consistencia

La aplicación utilizará un reloj lógico en segundos, independiente de la frecuencia de dibujo. El sistema coordinará desplazamientos, ataques, vuelos, decisiones del convoy y reconstrucciones. Una unidad no puede ocupar simultáneamente dos posiciones.

- Los soldados en tránsito no atacan.
- Ocupaciones y reservas respetan el límite de tres soldados por torre.
- Un puente destruido no permite iniciar nuevos cruces.
- Una máquina eliminada no recibe nuevos ataques ni genera nuevas recompensas.
- Los cambios de conectividad afectan las búsquedas posteriores.

Condiciones de finalización

Condición	Resultado
Todas las unidades enemigas destruidas	Victoria por eliminación
Al menos una máquina viva llega a la salida	Derrota
Se llega a 300 segundos sin llegada enemiga	Victoria por resistencia

En coincidencias temporales se resolverán primero los ataques, después la presencia de máquinas vivas en la salida y, finalmente, el límite de tiempo. Al terminar se detendrán las actualizaciones y se mostrará el resultado.

12. Persistencia y configuración del escenario

El usuario seleccionará el JSON desde la interfaz; se prohíben rutas de entrada fijas. El archivo contendrá ambos grafos, posiciones candidatas, base, entrada y salida, unidades, convoy y parámetros de ejecución. Cada equipo definirá y documentará su esquema.

13. Presentación gráfica de la solución

Utilicen Pygame para representar en dos dimensiones ambos grafos, base, candidatos, torres, soldados, convoy y puentes. También se debe:

- Cargar y validar escenarios.
- Inspeccionar árbol mínimo y distribución propuesta.
- Comprar soldados y ordenar transportes.
- Consultar rutas y resultados algorítmicos.
- Observar destrucción y habilitación de puentes.
- Consultar indicadores y resultado final.

El equipo decidirá la distribución de pantallas y la técnica de dibujo, pero la interfaz deberá explicar qué operación ocurrió y por qué se modificaron las estructuras o rutas.

14. Entregables y sustentación

- Código fuente en repositorio Git con aportes verificables, instrucciones de instalación y ejecución y comentarios en inglés.
- Manual de usuario y manual técnico con modelo de dominio, grafos, responsabilidades, JSON, invariantes, decisiones, análisis de complejidad y reporte de uso de inteligencia artificial.
- Dos escenarios JSON de distinta complejidad y datos.
- Video de explicación de solución en una segunda lengua, estructuras y algoritmos, con participación de todos los integrantes, y videotutorial del sistema funcionando.

En la sustentación cada integrante deberá demostrar conocimiento de las estructuras, explicar decisiones de diseño y analizar efectos de operaciones sobre grafos y estructuras auxiliares. Podrán solicitarse cambios en código, ejecución de casos nuevos y análisis de complejidad. La fecha de entrega y los criterios de evaluación se comunicarán posteriormente.

ucaldas@ucaldas.edu.co www.ucaldas.edu.co PBX (57)(6) 878 15 00 Calle 65 # 26 - 10 | Manizales - Colombia